БЕНЗИН ТҮЛШНИЙ СИСТЕМИЙН ТУХАЙ ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛБАР

Автомашины очлуурт хөдөлгүүрийн түлш дамжуулах, хэмжих, шүүх, даралт тогтворжуулах ба цацах ажиллагааны үндэс

Сэдэв	Бензин түлшний системийн бүтэц, ажиллагаа, гэмтэл оношлогоо, арчилгаа
Зорилго	Түлшийг савнаас хөдөлгүүр хүртэл аюулгүй, тогтвортой даралттайгаар хүргэж, цилиндрт зөв хэмжээгээр цацах зарчмыг ойлгуулах

Бензин хөдөлгүүртэй автомашины түлшний систем нь зөвхөн түлш зөөвөрлөдөг энгийн шугам биш, харин хөдөлгүүрийн хүчин чадал, шатахууны зарцуулалт, асалтын тогтвортой байдал, яндангийн хорт хийн хэмжээ, аюулгүй ажиллагаанд шууд нөлөөлдөг иж бүрэн зангилааны цогц юм. Энэ системийн үндсэн зорилго нь бензинийг түлшний саванд аюулгүй хадгалах, шаардлагатай үед насосоор шахах, шүүлтүүрээр цэвэрлэх, тогтмол даралт

үүсгэх, электрон удирдлагын командын дагуу форсункаар нарийн хэмжээгээр цацах, мөн ууршсан түлшний уурыг байгальд алдахгүйгээр буцаан удирдах явдал юм.

1. Бензин түлшний системийн ерөнхий бүтэц

Орчин үеийн бензин хөдөлгүүрийн түлшний системийг үндсэндээ хэд хэдэн дэд хэсэгт хуваан авч үздэг. Үүнд түлшний сав, савны дотор байрлах эсвэл шугам дээр байрлах цахилгаан насос, урьдчилсан болон нарийн шүүлтүүр, түлш дамжуулах хоолой, даралт зохицуулагч, түлшний рейк, форсунк буюу цацагч хошуу, агаарын урсгал болон хөдөлгүүрийн ачааллыг хянах мэдрэгчүүд, хөдөлгүүрийн удирдлагын электрон блок, мөн EVAP буюу түлшний уур барих систем багтана. Эдгээр эд анги тус тусдаа үүрэгтэй боловч бодит ажиллагаанд бүгд хоорондоо уялдаа холбоотой ажиллаж байж шаталтын камерт зөв харьцаатай агаар-түлшний холимог бүрддэг.

Хуучин карбюраторт системүүдэд түлш ба агаарын холимгийг механик аргаар бэлтгэдэг байсан бол өнөөгийн ихэнх машинд электрон удирдлагатай инжектор систем хэрэглэгддэг. Инжектор системийн давуу тал нь цилиндр бүрт очих түлшний хэмжээг илүү нарийвчлалтай хянах боломжтой, хүйтэн асалтын чанар сайжирдаг, түлшний зарцуулалт буурдаг, хорт утааны ялгаралт багасдаг зэрэгт оршино. Тиймээс бензин түлшний системийг ойлгохдоо механик хэсгийг дангаар нь бус, мэдрэгч, электрон удирдлага, программын логиктой нь хамт авч үзэх шаардлагатай.

2. Түлшний сав ба ууршилтын удирдлага

Түлшний сав нь бензинийг хадгалах үндсэн үүрэгтэй. Савыг зэврэлт, цохилт, хэлбэлзэл, температурын өөрчлөлтөд тэсвэртэй материалаар хийдэг бөгөөд дотор нь түлш савлагахаас сэргийлэх хаалт, насосны суурь, түвшин хэмжигч хөвөгч, агааржуулалтын суваг зэрэг элементүүд байрладаг. Савны хэлбэр нь автомашины шалан дор хамгийн бага зай эзлэхээр тооцоологдсон байдаг учраас заримдаа төвөгтэй хэлбэртэй байна.

Бензин нь амархан ууршдаг тул саванд үүссэн уурыг шууд атмосфер руу гаргахыг орчин үеийн машинд зөвшөөрдөггүй. Иймээс EVAP систем ашиглаж, уурыг идэвхжүүлсэн нүүрсэн канистрт хуримтлуулан, хөдөлгүүр тодорхой нөхцөлд ажиллах үед сорох коллекторт буцаан шатаадаг. Энэ нь байгаль орчны бохирдлыг бууруулахаас гадна шатахуун дэмий алдагдахаас хамгаалдаг. Хэрэв EVAP систем доголдвол түлшний үнэр гарах, асаалтын самбарт алдааны гэрэл асах, сул хийн тогтворгүй байдал үүсэх зэрэг шинж илэрч болно.

3. Түлшний насосны үүрэг ба ажиллагаа

Бензин хөдөлгүүрт хамгийн өргөн хэрэглэгддэг насос бол цахилгаан түлшний насос юм. Ихэнх тохиолдолд насосыг савны дотор байрлуулдаг бөгөөд ингэснээр түлш өөрөө насосыг хөргөж, дуу чимээ бууруулж, кавитаци үүсэх эрсдэлийг багасгадаг. Насос асаалтын түлхүүр эргэх үед богино хугацаанд ажиллаж системд даралт үүсгэнэ. Хөдөлгүүр эргэж эхлэхэд ECU насосыг тасралтгүй удирдаж шаардлагатай урсгал ба даралтыг хангана.

Насосын үндсэн зорилго нь түлшийг зөвхөн хөдөлгөх биш, харин форсунк бүр тогтвортой нөхцөлд ажиллахад хүрэлцэхүйц даралттайгаар нийлүүлэх юм. Даралт хэт бага байвал форсункын цацалт бүдүүрч, хольц ядуурч, хүч сулрах ба хөдөлгүүр доголдоно. Харин даралт хэт ихсэхэд түлшний хэмжээ ихдэж хольц баяжих, зарцуулалт өсөх, яндан харлах шинж гарч болно. Насос муудах үед асаалт удаашрах, огцом хурд авахад хөдөлгүүр

тасалдах, өндөр эргэлт дээр хүчгүйдэх, савнаас исгэрэх маягийн дуу гарах зэрэг нийтлэг шинж илэрдэг.

4. Шүүлтүүр ба түлш дамжуулах хоолой

Түлшний системийн найдвартай ажиллагаанд шүүлтүүр маш чухал. Бензинд механик бохирдол, зэв, усны бичил дусал, савны доторх тунадас байж болдог бөгөөд эдгээр нь насос, даралт зохицуулагч, форсункийг хурдан гэмтээдэг. Иймээс системд дор хаяж нэг бүдүүн шүүлтүүр, нэг нарийн шүүлтүүр байна. Савны насосны орох хэсэгт торон урьдчилсан шүүлтүүр байж том ширхэгийг барина. Дараагийн нарийн шүүлтүүр нь микрон түвшний бохирдлыг шүүнэ.

Шүүлтүүр бөглөрөхөд даралт аажмаар унаж, хөдөлгүүр өндөр ачаалал дээр түлш дутмагдах, асаалт муудах, түлшний насос хэт ачаалж халалт авах нөхцөл бүрдэнэ. Түлшний хоолой нь металл, резин, эсвэл өндөр даралтад тэсвэртэй нийлмэл материалаар хийгдсэн байдаг. Эдгээр хоолойн холболт, хавчаар, резинэн жийрэг нь жижигхэн нэвчилттэй байсан ч галын аюул үүсгэдэг учир байнгын үзлэг шаарддаг.

5. Даралт зохицуулагч, рейк ба форсунк

Түлшний рейк нь цилиндр бүрийн форсунк руу түлшийг жигд хуваарилан хүргэдэг суваг юм. Рейк дээр ихэвчлэн даралт хэмжих эсвэл мэдрэх цэг байдаг. Зарим системд даралт зохицуулагч рейк дээр суурилагдсан байдаг бол заримд нь савны модулийн хэсэгт байрлана. Даралт зохицуулагчийн үүрэг нь насосын гаргаж буй түлшийг шаардлагатай хэмжээнд барьж, илүүдэл урсгалыг буцаах эсвэл насосын ачааллыг удирдах байдлаар даралтыг тогтвортой байлгах явдал юм.

Форсунк бол ECU-ийн цахилгаан импульсээр нээгдэж хаагддаг нарийн хавхлага юм. Нээгдсэн хугацаа буюу pulse width урт байх тусам илүү их түлш цилиндрт очно. Форсункын хушууны цацалтын хэлбэр маш чухал. Сайн форсунк түлшийг мананцар хэлбэртэй жигд цацаж хурдан ууршуулах ёстой. Хэрэв форсунк дусалж цацах, бүрэн хаагдахгүй байх, эсвэл бөглөрөх юм бол холимгийн чанар алдагдана. Үүний үр дүнд цилиндрийн ажиллагаа жигд бус болж, хүч сулрах, шаталтын камерт нүүрстөрөгчийн хуримтлал өсөх, катализатор гэмтэх эрсдэл нэмэгдэнэ.

6. Электрон удирдлага ба мэдрэгчийн оролцоо

Орчин үеийн бензин түлшний систем зөвхөн механик даралтаар бус, ECU-ийн тооцооллоор ажилладаг. ECU нь агаарын урсгал хэмжигч, сорох хоолойн даралтын мэдрэгч, тохируулагч хавхлагын байрлал, хөдөлгүүрийн эргэлтийн тоо, хөргөлтийн шингэний температур, сорж буй агаарын температур, хүчилтөрөгчийн мэдрэгч, тогшилтын мэдрэгч зэрэг олон эх сурвалжаас мэдээлэл авч тухайн мөчид хэдий хэмжээний түлш цацахыг тодорхойлдог.

Жишээ нь хөдөлгүүр хүйтэн үед шаталт тогтвортой байлгахын тулд ECU хольцыг түр хугацаанд баяжуулдаг. Харин хөдөлгүүр халж хэвийн горимд ормогц хүчилтөрөгчийн мэдрэгчийн мэдээлэлд тулгуурлан хаалттай циклд ажиллаж, стехиометрийн ойролцоох харьцааг барина. Хэрэв мэдрэгч буруу мэдээлэл өгвөл механик эд анги бүрэн бүтэн байсан

ч түлшний систем буруу ажиллаж болно. Иймээс оношлогоонд механик хэмжилттэй хамт электрон мэдээллийг давхар авч үзэх нь зайлшгүй чухал.

7. Ажиллагааны үе шат

Жолооч асаалтын түлхүүрийг ON байрлалд эргүүлэхэд ECU насосыг богино хугацаанд ажиллуулж шугам дотор урьдчилсан даралт үүсгэнэ. Стартер эргэж хөдөлгүүр асах үед агаар сорогдон орж, тахир голын байрлал болон эргэлтийн мэдрэгчийн мэдээллээр ECU форсункуудыг тодорхой дараалаар нээж эхэлнэ. Ингээд цилиндр бүрт агаар-түлшний холимог бүрдэж, очлуурын очоор шаталт эхэлнэ.

Хөдөлгүүр сул ажиллах, дундаж ачаалалтай явах, огцом хурдасгах, өндөр эргэлтэд ажиллах, уруудах зэрэг бүх горимд ECU форсункын нээлтийн хугацаа болон зарим тохиолдолд насосын удирдлагыг өөрчилдөг. Иймд бензин түлшний систем нь хөдөлгүүрийн ажиллагааны горим бүрт тасралтгүй зохицуулалт хийж байдаг динамик систем гэж ойлгож болно.

8. Нийтлэг гэмтэл ба оношлох үндсэн шинжүүд

Түлшний насос суларсан үед хөдөлгүүр асаалт авч байж унтрах, халсан хойноо асахгүй болох, өгсүүр болон ачаалалтай үед хүчгүйдэх шинж ажиглагддаг. Шүүлтүүр бөглөрсөн үед өндөр хурд дээр тасалдах, түлшний даралт хэвийн хэмжээнээс бага гарах, насос чанга дуугарах нь нийтлэг. Форсунк бохирдсон бол цилиндр нэг бүрийн ажиллагаа зөрөх, сул хийн чичиргээ, зарцуулалт ихсэх, яндангаас бензиний үнэр үнэртэх шинж илэрч болно.

Даралт зохицуулагч гэмтсэн тохиолдолд системийн даралт хэт их эсвэл бага болж, асаалт, холимгийн засвар, яндангийн утааны шинжилгээнд нөлөөлнө. EVAP системийн гэмтэл нь түлшний үнэр, хийн таг онгойлгоход хэт их вакуум эсвэл даралт мэдрэгдэх, OBD код үүсэх байдлаар илэрдэг. Оношлогооны үндсэн алхам нь даралт хэмжих, нэвчилт шалгах, форсункын тэнцвэрийн туршилт хийх, цахилгаан тэжээл ба газардуулгыг шалгах, сканераар богино болон урт хугацааны fuel trim үзэх зэрэг орно.

9. Арчилгаа, ашиглалтын зөвлөмж

Бензин түлшний системийн ашиглалтын хугацааг уртасгахын тулд чанартай шатахуун хэрэглэх, түлшний шүүлтүүрийг үйлдвэрлэгчийн заасан давтамжаар солих, савыг байнга ёроолд ортол хоосруулахгүй байх, цахилгаан холболтуудыг исэлдлээс хамгаалах хэрэгтэй. Саванд байнга маш бага түлштэй явах нь насосыг хөргөх нөхцөл муутгаж, доторх тунадас соруулж системд бохирдол оруулах магадлалыг нэмэгдүүлдэг.

Мөн хөдөлгүүр доголдож эхэлсэн үед зөвхөн нэмэлт шингэн хийхээс илүү үндсэн шалтгааныг оношлох нь зөв. Учир нь форсунк цэвэрлэгч нэмэлтүүд зарим хөнгөн бохирдолд тустай ч насос, даралт зохицуулагч, мэдрэгч, цахилгаан гэмтлийг засахгүй. Түлш үнэртэх, нэвчилт илрэх, асаалт огцом муудах үед автомашиныг галын аюулаас сэргийлэн мэргэжлийн оношлогоонд яаралтай үзүүлэх шаардлагатай.

10. Дүгнэлт

Эцэст нь хэлэхэд бензин түлшний систем нь сав, насос, шүүлтүүр, хоолой, даралт зохицуулагч, рейк, форсунк, мэдрэгч, ECU, EVAP зэрэг олон хэсгээс бүрдэх бөгөөд эдгээр нь тус тусын үүргээ алдалгүй байж хөдөлгүүр хэвийн ажилладаг. Энэ систем зөв ажиллах үед асалт түргэн, сул эргэлт тогтвортой, хурдасгал жигд, шатахууны зарцуулалт оновчтой, яндангийн ялгаралт бага байна.

Харин нэг жижиг эд анги доголдсон ч бүх системийн тэнцвэр алдагдаж болно. Ийм учраас бензин түлшний системийг бүхэлд нь ойлгож, даралт, урсгал, цацалтын чанар, электрон удирдлага, аюулгүй ажиллагааг хамтад нь авч үзэх нь автомашины засвар үйлчилгээ, оношлогоо, мэргэжлийн сургалтад маш чухал ач холбогдолтой юм.

Товч нэгтгэл

Зангилаа	Үндсэн үүрэг	Гэмтэхэд илрэх нийтлэг шинж
Түлшний насос	Савнаас түлшийг даралттай шахах	Асаалт удаашрах, өндөр ачаалал дээр хүчгүйдэх
Шүүлтүүр	Бохирдол шүүх	Даралт унах, тасалдах, насос дуугарах
Даралт зохицуулагч	Системийн даралтыг тогтворжуулах	Хольц хэт баяжих эсвэл ядуурах
Форсунк	Түлшийг нарийн хэмжээгээр цацах	Сул хийн чичиргээ, зарцуулалт өсөх
EVAP систем	Түлшний уурыг барьж буцаан шатаах	Түлшний үнэр, алдааны гэрэл асах